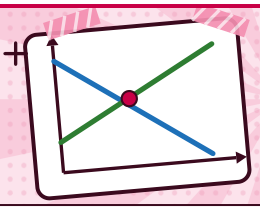
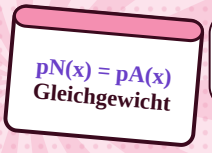
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Marktgleichgewicht

Arbeitsblatt: Nachfrage und Angebot





rwb. | fhr.

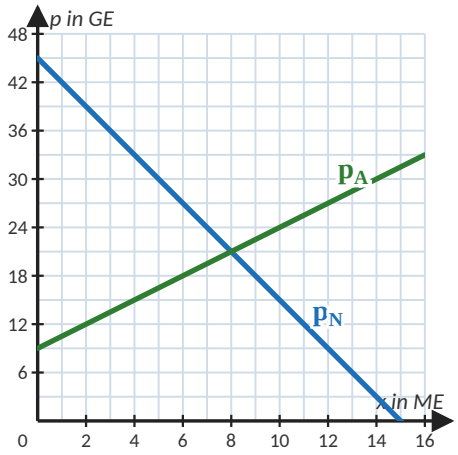
Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Präsentation

Tipp: Begriffe

1 Ablesen: der Markt für Vegan-Riegel



Der Graph zeigt Nachfrage p_N und Angebot p_A.

Lies ab.

Tipp: 1 Kästchen nach oben sind 3 GE.

Höchstpreis: ☐ GE

Sättigungsmenge: ☐ ME

Mindestangebotspreis: ☐ GE

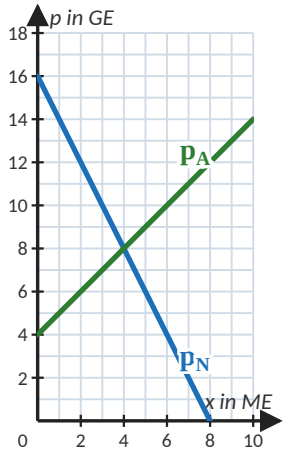
Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

2 Welcher Begriff passt?

Kreuze an: Was berechnest du so?

Rechnung	Höchstpreis	Sättigungsmenge	Mindestangebots-preis	Markt-gleichgewicht
$p_N(0)$	☐	☐	☐	☐
$p_N(x) = 0$ lösen	☐	☐	☐	☐
$p_A(0)$	☐	☐	☐	☐
$p_N(x) = p_A(x)$ lösen	☐	☐	☐	☐

3 Die Gleichungen ablesen: der Markt für Iso-Drinks



Bestimme die Gleichungen p(x) = mx + b.

b liest du an der y-Achse ab.

m bestimmst du mit einem Steigungsdreieck.

a) Nachfrage p_N

b = ☐ m = ☐

$p_N(x)$ = ☐

b) Angebot p_A

b = ☐ m = ☐

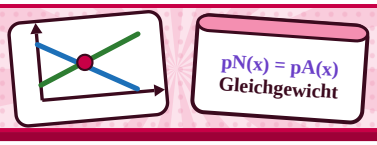
$p_A(x)$ = ☐

c) Lies das Marktgleichgewicht ab.

MGG(☐ | ☐)

Wiederholung: Steigungs-dreieck

Das Marktgleichgewicht, Teil 2



4 Rechnen: der Markt für Shaker-Flaschen

Nachfrage: $p_N(x) = -4x + 60$ Angebot: $p_A(x) = 2x + 12$

x ist die Menge in ME. p ist der Preis in GE pro ME.

a) Höchstpreis (Prohibitivpreis)

$p_N(0) =$ ☐ GE

b) Sättigungsmenge: Löse $p_N(x) = 0$.

☐ $= 0$ | − 60

☐ $=$ ☐ | : (−4)

$x =$ ☐

c) Mindestangebotspreis

$p_A(0) =$ ☐ GE

d) Marktgleichgewicht: Löse $p_N(x) = p_A(x)$.

$-4x + 60 = 2x + 12$ | − 2x

☐ $= 12$ | − 60

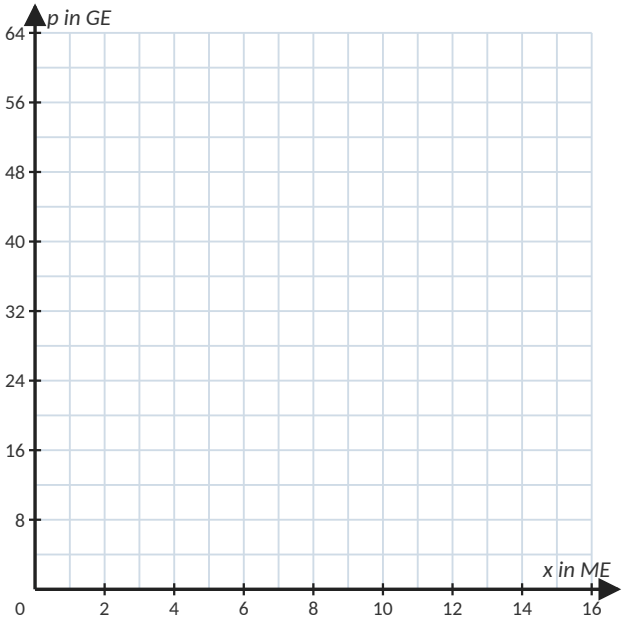
☐ $=$ ☐ | : (−6)

$x =$ ☐

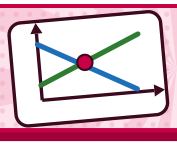
$p = p_A(8) =$ ☐ *Preis berechnen*

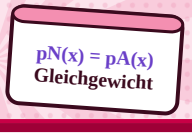
MGG(☐ | ☐)

e) Zeichne beide Geraden.
Markiere Höchstpreis, Sättigungsmenge, Mindestangebotspreis und MGG.



Das Marktgleichgewicht, Teil 3





rwb. | fhr.

5 Mit der Steigungs-Formel: der Markt für Protein-Riegel

Eine Marktforschung hat gezählt:
Bei 10 GE kaufen die Käufer 4 ME. Bei 4 GE kaufen sie 16 ME.
Bei 5 GE bieten die Verkäufer 2 ME an. Bei 9 GE bieten sie 10 ME an.
Achtung: x ist die Menge, p ist der Preis. Ein Punkt ist also P(Menge | Preis).

Wiederholung: Gerade durch 2 Punkte

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Dann P_1 einsetzen in $y = m \cdot x + b$.
Danach nach b auflösen.

a) Nachfrage: $P_1(4 \mid 10)$ und $P_2(16 \mid 4)$

m = ☐/☐ = ☐/☐ = ☐ *Formel*

☐ = ☐ *P_1 einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

☐ = b *nach b auflösen*

$p_N(x)$ = ☐ *Gleichung*

b) Angebot: $P_1(2 \mid 5)$ und $P_2(10 \mid 9)$

m = ☐/☐ = ☐/☐ = ☐ *Formel*

☐ = ☐ *P_1 einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

☐ = b *nach b auflösen*

$p_A(x)$ = ☐ *Gleichung*

c) Berechne das Marktgleichgewicht im Heft. MGG(☐ | ☐)

6 Jetzt ohne Hilfe: Protein-Chips

Nachfrage: $p_N(x) = -0{,}5x + 20$ Angebot: $p_A(x) = 1{,}5x + 4$

Rechne im Heft. Trage die Ergebnisse ein.

Höchstpreis: ☐ GE Sättigungsmenge: ☐ ME Mindestangebotspreis: ☐ GE

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gleichgewichtsmenge (Aufgabe 4)
2. Sättigungsmenge : 5 (Aufgabe 1)
3. b von p_A (Aufgabe 3)
4. Gleichgewichtspreis : 4 (Aufgabe 5)

Lösung